

Plan de Recherche :
Étude des matériaux ferroélectriques, composites
PZT/PVDF et propagation de fissures

Maxime Defaux
ENSEIRB-MATMECA

1^{er} juin 2026

Table des matières

1 Étude des matériaux ferroélectriques (Fondements théoriques)

Cette section établit le cadre thermodynamique et cristallographique rigoureux à l'échelle du monocristal et du polycristal homogène.

1.1 Origine microscopique et physique du solide

- Structure cristalline des pérovskites (cas du BaTiO₃ ou du PZT en phase tétragonale/rhomboédrique).
- Brisure de symétrie, déplacement ionique et apparition du dipôle permanent.
- Notion de domaines ferroélectriques (parois à 90° et 180°) et minimisation de l'énergie de gradient.

1.2 Thermodynamique des transitions de phase (Modèle de Landau-Devonshire)

- Expression de l'énergie libre de Gibbs locale en 3D en fonction du vecteur polarisation P_i et du tenseur des contraintes σ_{ij} . Le développement polynomial s'exprime sous la forme :

$$G(P, T) = G_0 + \frac{1}{2}\alpha(T - T_c)P^2 + \frac{1}{4}\beta P^4 + \frac{1}{6}\gamma P^6 - EP$$

- Intégration du couplage électromécanique d'ordre supérieur (électrostriction $Q_{ijkl}P_iP_j\sigma_{kl}$).
- Analyse des puits de potentiel et prédiction de la polarisation spontanée P_s .

1.3 Lois de comportement macroscopiques et non-linéarités

- Équations constitutives du comportement piézoélectrique linéaire :

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl} - e_{kij}E_k$$

$$D_i = e_{ikl}\varepsilon_{kl} + \epsilon_{ij}^S E_j$$

- Modélisation de la saturation, du cycle d'hystérésis et de la déformation en papillon.
- Formulation des critères de basculement de domaine via la thermodynamique des processus irréversibles.

2 Composites ferroélectriques (PZT + PVDF) : Approche Multi-échelle

Étude de l'association d'une céramique ferroélectrique rigide (PZT) avec un polymère ferroélectrique souple (PVDF) en connectivité 0-3.

2.1 Propriétés des phases en présence et connectivité

- Propriétés intrinsèques du PZT (rigidité, d_{33} élevé, forte permittivité).
- Propriétés intrinsèques du PVDF (faible rigidité, grande déformabilité, faible permittivité).

2.2 Homogénéisation électromécanique (Micro-Mécanique)

- Formulation du problème de localisation pour les milieux couplés piézoélectriques.
- Application des modèles analytiques (Mori-Tanaka adapté, inclusion d'Eshelby couplée).
- Détermination des tenseurs effectifs C_{ijkl}^* , e_{kij}^* et ϵ_{ij}^* en fonction de la fraction volumique de PZT.

2.3 Problématique de la polarisation du composite (Polling)

- Analyse du saut de permittivité entre les deux phases.
- Modélisation du phénomène de blindage du champ électrique au sein de la matrice PVDF.

3 Propagation des fissures (Mécanique de la rupture couplée)

Analyse de la durabilité et de la rupture exacerbée par les concentrations de champs électromécaniques.

3.1 Mécanique de la rupture en milieu piézoélectrique linéaire

- Définition des facteurs d'intensité de contraintes (K_I, K_{II}) et de déplacement électrique (K_D).
- Calcul du taux de restitution d'énergie via l'extension de l'intégrale J aux milieux couplés :

$$J = \int_{\Gamma} \left(W n_1 - t_i \frac{\partial u_i}{\partial x_1} - q \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right) d\Gamma$$

3.2 Effet du champ électrique sur la ténacité

- Asymétrie de la rupture selon l'orientation du champ appliqué.
- Explication mécanique de l'ouverture ou de la fermeture induite par l'effet piézo-électrique.

3.3 Non-linéarités en pointe de fissure : Zone de basculement de domaine

- Modélisation de la zone de concentration (*process zone*) provoquant un basculement local.
- Effet de blindage ou d'amplification de la fissure (plasticité de transformation).
- Stratégie de modélisation numérique (XFEM ou *Phase-Field*) pour le suivi de fissure dans la microstructure.